

DOI: 10.13703/j.0255-2930.2023.1027-k0005

引用格式: 王鹏, 黄梅艳, 徐辉, 等. 经皮穴位电刺激对胸腔镜肺癌术后咳嗽的影响 [J].

中国针灸, 2024, 44 (5): 521-525.

临床研究

经皮穴位电刺激对胸腔镜肺癌术后咳嗽的影响*

王 鹏¹, 黄梅艳¹, 徐 辉¹, 刘 烨¹, 贾树山²✉(¹滨州医学院第二临床医学院, 山东烟台 264000; ²滨州医学院烟台附属医院, 山东烟台 264000)

[摘 要] 目的: 评价经皮穴位电刺激 (TEAS) 对胸腔镜肺癌术后咳嗽的缓解作用。方法: 将 110 例接受胸腔镜肺癌手术的患者随机分为 TEAS 组 (55 例, 脱落 2 例) 和假 TEAS 组 (55 例, 脱落 4 例)。TEAS 组分别于麻醉前 30 min、术后 1~4 d 接受 TEAS 治疗, 穴取双侧肺俞、脾俞、肾俞、合谷、列缺、太溪, 予疏密波, 频率 2 Hz/100 Hz; 假 TEAS 组在相同时间、相同穴位粘贴电极片但无电刺激。均每次 30 min, 每日 1 次。比较两组患者术后第 1 天 (T₁)、术后第 3 天 (T₂)、术后第 5 天 (T₃)、术后 1 个月 (T₄)、术后 3 个月 (T₅) 咳嗽发生率、咳嗽视觉模拟量表 (VAS) 评分及 T₄、T₅ 莱斯特咳嗽问卷 (LCQ) 评分, 检测术前 (T₀)、T₁、T₂、T₃ 血清 C 反应蛋白 (CRP)、白介素 6 (IL-6)、肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 含量, 比较术后首次排气时间、首次排便时间、首次下床活动时间、术后住院天数、术后恶心呕吐发生情况。结果: TEAS 组 T₃ 时点咳嗽发生率及 T₁~T₅ 时点咳嗽 VAS 评分低于假 TEAS 组 ($P<0.05$, $P<0.01$), T₄、T₅ 时点 LCQ 评分高于假 TEAS 组 ($P<0.05$); T₁~T₃ 时点血清 CRP、IL-6、TNF- α 含量低于假 TEAS 组 ($P<0.01$); 首次排气时间、首次排便时间、首次下床活动时间早于假 TEAS 组 ($P<0.05$, $P<0.01$), 术后住院天数短于假 TEAS 组 ($P<0.05$), 术后恶心呕吐发生率低于假 TEAS 组 ($P<0.05$)。结论: TEAS 可缓解胸腔镜肺癌术后咳嗽, 提高患者生活质量, 促进患者术后早期康复。

[关键词] 肺癌; 术后咳嗽; 经皮穴位电刺激; 电视胸腔镜手术; 肺切除术

Effect of transcutaneous electrical acupoint stimulation on postoperative cough in lung cancer patients undergoing video-assisted thoracoscopic surgery

WANG Peng¹, HUANG Meiyun¹, XU Hui¹, LIU Ye¹, JIA Shushan²✉ (¹Second Clinical Medical School of Binzhou Medical University, Yantai 264000, Shandong Province, China; ²Yantai Affiliated Hospital of Binzhou Medical University, Yantai 264000, Shandong Province)

ABSTRACT Objective To evaluate the effect of transcutaneous electrical acupoint stimulation (TEAS) for alleviating postoperative cough in lung cancer patients undergoing video-assisted thoracoscopic surgery. **Methods** A total of 110 patients with lung cancer undergoing video-assisted thoracoscopic surgery were randomly divided into a TEAS group (55 cases, 2 cases dropped out) and a sham-TEAS group (55 cases, 4 cases dropped out). In the TEAS group, TEAS was delivered 30 min before anesthesia and on day 1 to day 4 after operation separately, with disperse-dense wave, in frequency of 2 Hz/100 Hz. The acupoints included Feishu (BL 13), Pishu (BL 20), Shenshu (BL 23), Hegu (LI 4), Lieque (LU 7) and Taixi (KI 3) on the both sides. In the sham-TEAS group, at the same time points and same acupoints as the TEAS group, the electrode pads were attached to the acupoints, but without electric stimulation. The interventions were given 30 min each time, once daily in the two groups. The incidence of cough and the scores of visual analogue scale (VAS) for cough on the first day (T₁), the third day (T₂), the fifth day (T₃), 1 month (T₄) and 3 months (T₅) after operation, as well as the scores of the Leicester cough questionnaire (LCQ) on T₄ and T₅ were compared between the two groups; the contents of serum C-reactive protein (CRP), interleukin 6 (IL-6) and tumor necrosis factor α (TNF- α) were detected before surgery (T₀) and at T₁, T₂ and T₃. The first flatus time, the first defecation time, the first ambulation time, the postoperative hospital day and the incidence of postoperative nausea and vomiting were compared between the two groups. **Results** Compared with the sham-TEAS group, the cough incidence at T₃ and cough VAS scores at T₁ to T₅ were lower in the TEAS group ($P<0.05$, $P<0.01$), and the LCQ scores at T₄ and T₅ were higher ($P<0.05$). The serum contents of CRP, IL-6 and TNF- α at T₁ to T₃ in the TEAS group were lower than those of the sham-TEAS group ($P<0.01$). The first flatus time, the first defecation time and the first ambulation time were earlier ($P<0.05$, $P<0.01$); and the postoperative hospital day was shorter ($P<0.05$) and the incidence of postoperative nausea and vomiting was lower ($P<0.05$) in the TEAS group when compared with those of the sham-TEAS group. **Conclusion** TEAS relieves cough in lung cancer patients

*山东省医学会临床科研资金——齐鲁专项项目: YXH2022ZX02084

✉通信作者: 贾树山, 教授。E-mail: jiashushan@163.com

undergoing video-assisted thoracoscopic surgery, improves quality of life and promotes the early postoperative recovery.

KEYWORDS lung cancer; postoperative cough; transcutaneous electrical acupoint stimulation; video-assisted thoracoscopic surgery; pneumonectomy

肺癌作为最常见的癌症之一,其发病率和患病率在全球范围内不断增加,成为全球癌症相关死亡的主要原因^[1]。对于早期非小细胞肺癌(NSCLC),手术切除是一种较为有效的治疗方式,胸腔镜手术(VATS)可减轻患者手术创伤、减少肺部并发症发生率,已逐步取代传统开胸手术,肺叶切除术加肺门和纵隔淋巴结清扫术已被视为治疗早期肺癌的标准手术方式^[2]。肺癌术后咳嗽是常见的并发症之一,相当一部分患者咳嗽较为严重并且持续时间较长,对患者早期康复和出院后的生活质量产生一定影响^[3]。研究^[4-5]证明针灸对慢性咳嗽、慢性阻塞性肺疾病有积极作用。尽管数据支持针灸对咳嗽的治疗作用,但对肺癌术后咳嗽作用的数据有限。经皮穴位电刺激(TEAS)与传统针刺相比,具有无创和患者接受度高的特点^[6]。因此,本研究探究 TEAS 对胸腔镜肺癌术后咳嗽的影响。

1 临床资料

1.1 一般资料

2022 年 8 月至 2023 年 5 月于滨州医学院烟台附属医院招募胸腔镜肺癌术后患者 110 例。根据患者入组时间进行编号,标号为 1 到 110 的正整数,计算机生成随机数字表,入组患者随机分配数字,若能被 2 整除者为 TEAS 组,否则为假 TEAS 组,每组 55 例。本研究通过滨州医学院烟台附属医院医学研究伦理委员会审查(批件号:20220801066),并在中国临床试验注册中心注册(注册号:ChiCTR2300075932)。

1.2 纳入标准

①术前临床或病理诊断为非小细胞肺癌,具备手术指征,择期行电视胸腔镜肺切除术,手术方式包括肺楔形切除术、肺段切除术及肺叶切除术;②年龄 18~75 岁;③美国麻醉医师协会(ASA)分级 I~III 级;④术前无呼吸道感染及慢性咳嗽咳痰、胃酸反流史,或鼻后滴漏综合征;⑤自愿参加本试验,并签署知情同意书。

1.3 排除标准

①对 TEAS 存在禁忌证或不良反应者;②理解力差,不能配合完成试验者;③植入起搏器等电子设备者;④正在参与其他课题试验者。

1.4 剔除、脱落标准

①患者或者家属不愿意接受术后随访;②自行退出研究者。

2 治疗方法

两组患者均接受标准电视胸腔镜肺切除术。所有患者术前常规禁食,麻醉前未给予术前药物治疗。所有手术由同一位不知分组情况的经验丰富、技术熟练的主刀医生进行。

2.1 TEAS 组

予 TEAS 治疗。取穴:双侧肺俞、脾俞、肾俞、合谷、列缺、太溪,定位参考文献[7]。操作:患者取俯卧位,选用 5 cm×5 cm 电极片贴于相应腧穴,连接 SDZ-V 型电子针疗仪,选用疏密波,频率 2 Hz/100 Hz,电流强度上肢为 5~15 mA,下肢和躯干为 10~25 mA。于麻醉前 30 min 及术后 1~4 d 每日下午 3:00 治疗,每次 30 min,每日 1 次,共 5 次。

2.2 假 TEAS 组

在相同的时间选用同种电极片贴于与 TEAS 组相同的腧穴位置,并连接电子针疗仪,但电子针疗仪不启动,每次 30 min,每日 1 次,共 5 次。

试验过程中,所有患者均被分开治疗以防止交流。由同一位经验丰富的针灸医师负责对两组患者进行治疗。

3 疗效观察

3.1 观察指标

(1)咳嗽发生率:分别于术后第 1 天(T_1)、术后第 3 天(T_2)、术后第 5 天(T_3)、术后 1 个月(T_4)、术后 3 个月(T_5)记录患者咳嗽发生率。咳嗽发生率(%)=(发生咳嗽患者例数÷患者总例数)×100%。

(2)咳嗽视觉模拟量表(visual analogue scales, VAS)评分:画一条 10 cm 直线,“0”端(0 分)表示无咳嗽,“10”(10 分)表示咳嗽最严重。患者根据即刻自我感觉在相应部位标记。分别于 T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 、 T_5 时点评定。

(3)莱斯特咳嗽问卷(Leicester cough questionnaire, LCQ)评分^[8]:包括生理、心理和社会 3 个方面,共 19 个条目,总分 3~21 分,评分越高代表生活质量越好。分别于 T_4 、 T_5 时点评定。

(4)血清 C 反应蛋白(CRP)、白介素 6(IL-6)、肿瘤坏死因子 α (TNF- α)含量:于术前(T_0)、 T_1 、 T_2 、 T_3 清晨抽取空腹静脉血 5 mL,离心取上清液,采用 ELISA 法测定血清 CRP(参考值范围:0.39~8.00 mg/L)、IL-6(参考值范围:1.56~12.75 pg/mL)、TNF- α (参

考值范围：5.72 ~ 12.88 pg/mL）含量。

（5）术后康复指标：记录患者术后首次排气时间、首次排便时间、首次下床活动时间、术后住院天数、术后恶心呕吐发生情况。

3.2 安全性评价

观察患者治疗过程中是否有皮肤瘙痒、心律失常等不良反应发生，若有不良反应及时对症处理。

3.3 统计学处理

所有数据均采用 SPSS22.0 软件进行统计分析。符合正态分布的计量资料采用均数 ± 标准差（ $\bar{x} \pm s$ ）表示，组间比较采用两独立样本 t 检验，组内比较重复测量数据首先进行球形检验，若球形检验提示 $P < 0.05$ ，则采用 Greenhouse-Geisser 对结果进行校正；计数资料采用频数或百分数表示，组间比较采用 χ^2 检验，等级资料组间比较采用秩和检验。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

3.4 结果

（1）两组患者一般资料比较

本研究共纳入患者 110 例，其中 TEAS 组中途退出 1 例、失访 1 例，假 TEAS 组中途退出 2 例、失访 2 例，最终 TEAS 组 53 例、假 TEAS 组 51 例完成研究。两组患者性别、年龄、体质量指数（BMI）、ASA 分级一般资料比较差异无统计学意义（ $P > 0.05$ ），

具有可比性，见表 1。

（2）两组患者术后各时点咳嗽发生率及咳嗽 VAS 评分比较

TEAS 组患者 T_3 时点咳嗽发生率及 $T_1 \sim T_3$ 时点咳嗽 VAS 评分均低于假 TEAS 组（ $P < 0.05$ ， $P < 0.01$ ），见表 2、表 3。

（3）两组患者 T_4 、 T_5 时点 LCQ 评分比较

TEAS 组患者 T_4 、 T_5 时点 LCQ 生理评分、心理评分、社会评分及总分均高于假 TEAS 组（ $P < 0.05$ ），见表 4。

（4）两组患者治疗前后各时点血清 CRP、IL-6、TNF- α 含量比较

两组患者 T_0 时点血清 CRP、IL-6、TNF- α 含量比较差异无统计学意义（ $P > 0.05$ ），具有可比性。两组患者 $T_1 \sim T_3$ 时点血清 CRP、IL-6、TNF- α 含量呈先升高后降低趋势（ $P < 0.01$ ），且 TEAS 组低于假 TEAS 组（ $P < 0.01$ ）。见表 5–表 7。

表 1 两组胸腔镜肺癌术后患者一般资料比较

组别	例数	性别/例		年龄/岁 ($\bar{x} \pm s$)	BMI/kg · m ⁻² ($\bar{x} \pm s$)	ASA 分级/例		
		男	女			I 级	II 级	III 级
TEAS 组	53	28	25	60 ± 10	25.0 ± 2.0	2	41	10
假 TEAS 组	51	21	30	62 ± 10	24.3 ± 3.0	1	42	8

注：BMI：体质量指数，ASA：美国麻醉医师协会。

表 2 两组胸腔镜肺癌术后患者各时点咳嗽发生率比较

例（%）

组别	例数	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
TEAS 组	53	37（69.8）	35（66.0）	27（50.9） ¹⁾	24（45.3）	20（37.7）
假 TEAS 组	51	39（76.5）	38（74.5）	36（70.6）	28（54.9）	25（49.0）

注：与假 TEAS 组比较，¹⁾ $P < 0.05$ 。

表 3 两组胸腔镜肺癌术后患者各时点咳嗽 VAS 评分比较

（分， $\bar{x} \pm s$ ）

组别	例数	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
TEAS 组	53	3.65 ± 0.59 ¹⁾	3.57 ± 0.66 ¹⁾	3.04 ± 0.44 ¹⁾	2.79 ± 0.89 ¹⁾	2.25 ± 0.85 ¹⁾
假 TEAS 组	51	4.13 ± 0.57	4.14 ± 0.64	4.11 ± 0.57	3.83 ± 0.85	3.04 ± 0.94

注：VAS：视觉模拟量表。与假 TEAS 组比较，¹⁾ $P < 0.01$ 。

表 4 两组胸腔镜肺癌术后患者 T_4 、 T_5 时点 LCQ 评分比较

（分， $\bar{x} \pm s$ ）

组别	例数	T_4				T_5			
		生理	心理	社会	总分	生理	心理	社会	总分
TEAS 组	53	5.79 ± 0.67 ¹⁾	5.89 ± 0.68 ¹⁾	5.85 ± 0.74 ¹⁾	17.54 ± 2.06 ¹⁾	6.32 ± 0.56 ¹⁾	6.36 ± 0.50 ¹⁾	6.48 ± 0.50 ¹⁾	19.15 ± 1.51 ¹⁾
假 TEAS 组	51	5.13 ± 0.61	5.18 ± 0.65	5.13 ± 0.66	15.44 ± 1.85	5.74 ± 0.73	5.85 ± 0.71	5.80 ± 0.77	17.39 ± 2.19

注：LCQ：莱斯特咳嗽问卷。与假 TEAS 组比较，¹⁾ $P < 0.05$ 。

表 5 两组胸腔镜肺癌术后患者治疗前后各时点血清 CRP 含量比较

（mg/L， $\bar{x} \pm s$ ）

组别	例数	T_0	T_1	T_2	T_3
TEAS 组	53	2.30 ± 1.53	74.46 ± 20.11 ¹⁾	58.00 ± 13.10 ¹⁾	32.08 ± 11.16 ¹⁾
假 TEAS 组	51	2.85 ± 1.80	82.92 ± 16.40	66.19 ± 14.37	40.62 ± 12.03

注：CRP：C 反应蛋白。与假 TEAS 组比较，¹⁾ $P < 0.01$ 。

表 6 两组胸腔镜肺癌术后患者治疗前后各时点血清 IL-6 含量比较 (pg/mL, $\bar{x} \pm s$)

组别	例数	T ₀	T ₁	T ₂	T ₃
TEAS 组	53	18.98 ± 10.32	140.06 ± 11.63 ¹⁾	63.18 ± 10.80 ¹⁾	44.63 ± 11.06 ¹⁾
假 TEAS 组	51	20.49 ± 11.80	160.95 ± 16.40	75.36 ± 13.06	56.72 ± 12.48

注: IL-6: 白介素 6。与假 TEAS 组比较, ¹⁾ $P < 0.01$ 。

表 7 两组胸腔镜肺癌术后患者治疗前后各时点血清 TNF-α 含量比较 (pg/mL, $\bar{x} \pm s$)

组别	例数	T ₀	T ₁	T ₂	T ₃
TEAS 组	53	19.58 ± 7.98	62.71 ± 13.06 ¹⁾	34.78 ± 11.92 ¹⁾	27.23 ± 9.64 ¹⁾
假 TEAS 组	51	21.76 ± 8.91	71.96 ± 19.45	44.79 ± 18.40	34.20 ± 11.79

注: TNF-α: 肿瘤坏死因子 α。与假 TEAS 组比较, ¹⁾ $P < 0.01$ 。

表 8 两组胸腔镜肺癌术后患者术后康复指标比较

指标	TEAS 组 (n=53)	假 TEAS 组 (n=51)	χ^2 值	P 值
首次排气时间/(h, $\bar{x} \pm s$)	17.22 ± 3.72	19.19 ± 4.31	2.499	0.014
首次排便时间/(h, $\bar{x} \pm s$)	75.12 ± 9.54	80.43 ± 7.01	3.228	0.002
首次下床活动时间/(h, $\bar{x} \pm s$)	22.91 ± 5.57	25.82 ± 5.75	2.620	0.010
术后住院天数/(d, $\bar{x} \pm s$)	5.02 ± 1.65	5.96 ± 2.44	2.315	0.023
术后恶心呕吐发生率/例 (%)	2 (3.8)	8 (15.7)	4.244	0.039

(5) 两组患者术后康复指标比较

TEAS 组术后首次排气时间、首次排便时间、首次下床活动时间早于假 TEAS 组 ($P < 0.05$, $P < 0.01$), 术后住院天数短于假 TEAS 组 ($P < 0.05$), 术后恶心呕吐发生率低于假 TEAS 组 ($P < 0.05$), 见表 8。

(6) 安全性评价

两组均未发生不良事件。

4 讨论

咳嗽是肺癌术后常见并发症, 分为早期的急性咳嗽及术后持续性咳嗽 (CAP), 术后咳嗽的发生会加重手术切口的疼痛, 严重者可能会导致切口出血, 同时对患者交流或睡眠造成一定影响, 随着时间推移咳嗽迁延不愈, 导致 CAP 的发生, 加重患者心理负担, 甚至导致抑郁的发生, 对生活质量造成较大的负面影响^[9-10]。同时及早的胃肠功能恢复、早期下床活动等也是术后早期康复的重要影响因素^[11]。围术期应用 TEAS 对患者术后康复大有裨益^[12]。TEAS 是一种无创性的治疗方法, 利用特定频率和强度的电流刺激相应的穴位, 模拟传统针灸的效果, 通过调和经络、平衡阴阳, 起到改善机体功能的作用。由于 TEAS 是通过在皮肤表面放置电极来施加电刺激, 不需要刺破皮肤, 降低了传统针刺引起的疼痛和可能的感染风险。无痛和非侵入性的特点使得更多患者愿意接受这种形式的治疗, 尤其是对针刺操作有恐惧心理的患者。

根据中医理论, 肺癌患者咳嗽多源于癌毒侵袭,

气机耗伤, 手术使之进一步加重, 导致肺失宣发肃降, 从而引起持续、频繁的咳嗽。因此, 治疗以补气健脾为主, 兼以宣肺化痰、下气止咳^[13-14]。本研究选取肺俞、脾俞、肾俞作为主穴, 列缺、合谷、太溪作为配穴。《针灸甲乙经》载“肺俞主喘嗽”, 咳嗽病位主要在肺, 肺俞穴所在位置正是肺脏在背部的投影区域, 具有止咳喘、调肺气等功效。《证治汇补·痰症》载“脾为生痰之源, 肺为储痰之器”, 脾为后天之本、气血生化之源, 刺激脾俞有助于健脾益气、化湿燥痰。肾俞属膀胱经, 肾藏精、主水、纳气, 刺激肺俞可固本培元、补肺益气, 对于慢性虚损性咳嗽患者有良好的调理作用。配以列缺宣肺解表、疏风清热, 合谷升清降浊、疏通肺气, 太溪濡养肺阴、益气固表。诸穴共奏调和营卫、疏通经气之功, 使肺气升降恢复正常。

既往研究^[15]显示双腔气管插管术后 3 个月咳嗽发生率为 48.9% ~ 65.1%, 本研究结果显示, TEAS 组患者术后 3 个月咳嗽发生率为 37.7%, 且 TEAS 组术后第 5 天咳嗽发生率低于假 TEAS 组, 术后各时点咳嗽程度均低于假 TEAS 组, 术后 1 个月、术后 3 个月 LCQ 评分高于假 TEAS 组, 提示 TEAS 对持续性咳嗽具有治疗作用, 还可改善患者生活质量。既往研究^[16-18]显示 CRP 可增加 IL-6、TNF-α 等下游炎性因子对肺泡血管内皮细胞的浸润程度, 增加肺血管通透性, 促进炎性因子的扩散, 使得气道炎症反应增加, 加重咳嗽。本研究中, TEAS 组患者术后炎性因子水平低于假 TEAS 组, 提示 TEAS 可降低患者炎性因子水平,

进而缓解咳嗽^[19]。另外, TEAS 组患者胃肠功能恢复更快, 首次下床活动时间更早, 住院时间更短, 这对患者术后早期康复具有重要意义。

综上所述, TEAS 具有缓解肺癌患者胸腔镜肺切除术后咳嗽的作用, 可提高患者生活质量, 促进术后早期康复。本研究尚存在局限性, 关于咳嗽的指标受制于现有的评估量表, 缺乏客观证据直接支持特定治疗的效果; 对于术后的长期随访, 及时准确地对患者进行评估是较为困难的, 应对每位参与者进行仔细的宣教, 制定特定的随访方式, 同时对随访者进行严格的培训, 嘱患者通过日记的方式主动反馈, 以确保随访尽可能真实准确。

参考文献

- [1] Bade BC, Dela Cruz CS. Lung cancer 2020: epidemiology, etiology, and prevention[J]. *Clin Chest Med*, 2020, 41(1): 1-24.
- [2] Hartwig MG, D'Amico TA. Thoracoscopic lobectomy: the gold standard for early-stage lung cancer?[J]. *Ann Thorac Surg*, 2010, 89(6): S2098-S2101.
- [3] Xie MR, Zhu YF, Zhou MQ, et al. Analysis of factors related to chronic cough after lung cancer surgery[J]. *Thorac Cancer*, 2019, 10(4): 898-903.
- [4] Wang GX, Zhou J, Chen YM, et al. Mechanism of electroacupuncture at acupoints of the lung meridian through PKA/PKC regulation of TRPV1 in chronic cough after lung surgery in guinea pigs[J]. *J Thorac Dis*, 2023, 15(4): 1848-1860.
- [5] Fan S, Zhang ZY, Wang QL. Efficacy of acupuncture therapy for stable chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis[J]. *Medicine*, 2023, 102(15): e33537.
- [6] Jiang Y, Wang H, Liu ZY, et al. Manipulation of and sustained effects on the human brain induced by different modalities of acupuncture: an fMRI study[J]. *PLoS One*, 2013, 8(6): e66815.
- [7] Lim S. WHO standard acupuncture point locations[J]. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2010, 7(2): 167-168.
- [8] Birring SS, Prudon B, Carr AJ, et al. Development of a symptom specific health status measure for patients with chronic cough: Leicester cough questionnaire (LCQ)[J]. *Thorax*, 2003, 58(4): 339-343.
- [9] Wu XL, Xing HY, Chen P, et al. Lymph node dissection is a risk factor for short-term cough after pulmonary resection[J]. *Curr Oncol*, 2022, 29(1): 294-307.
- [10] Merlo A, Carlson R, Espey J 3rd, et al. Postoperative symptom burden in patients undergoing lung cancer surgery[J]. *J Pain Symptom Manage*, 2022, 64(3): 254-267.
- [11] Kuemmerli C, Tschuor C, Kasai MD, et al. Impact of enhanced recovery protocols after pancreatoduodenectomy: meta-analysis[J]. *Br J Surg*, 2022, 109(3): 256-266.
- [12] Lu ZH, Luo AL, Min S, et al. Acupoint stimulation for enhanced recovery after colon surgery: a prospective multicenter randomized controlled trial[J]. *J Multidiscip Healthc*, 2022, 15: 2871-2879.
- [13] 姜朋媛, 李林潞, 于成凤, 等. 朱世杰辨治肺癌术后咳嗽的临证经验[J]. *上海中医药杂志*, 2021, 55(1): 23-26.
- [14] 王芳, 侯秋雨, 王世爱, 等. 关于肺癌术后慢性咳嗽中医证候特征及治疗方法的研究[J]. *中医临床研究*, 2018, 10(12): 98-100.
- [15] Chen ZZ, Dong QL, Liang LX. Effect of different thoracic anesthesia on postoperative cough[J]. *J Thorac Dis*, 2018, 10(6): 3539-3547.
- [16] Nojiri T, Hamasaki T, Inoue M, et al. Long-term impact of postoperative complications on cancer recurrence following lung cancer surgery[J]. *Ann Surg Oncol*, 2017, 24(4): 1135-1142.
- [17] Rubini A. Interleukin-6 and lung inflammation: evidence for a causative role in inducing respiratory system resistance increments[J]. *Inflamm Allergy Drug Targets*, 2013, 12(5): 315-321.
- [18] Zhou HL, Yang TJ, Lu ZB, et al. Liquiritin exhibits anti-acute lung injury activities through suppressing the JNK/Nur77/c-Jun pathway[J]. *Chin Med*, 2023, 18(1): 35.
- [19] Xiong J, Qi WC, Yang H, et al. Acupuncture treatment for cough-variant asthma: a Meta-analysis[J]. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2021, 2021: 6694936.

(收稿日期: 2023-10-27, 网络首发日期: 2024-03-08, 编辑: 陈秀云)